autotest-lab ・ 一般論

閉じた環境でのAIと自動テスト

ネットにつながらない・古いOSで、どうAIを活かすか

インターネットにつながらない評価用の環境や、古いOSでのテストに、AIをどう組み込むか。AIで作ったスクリプトを、どう持ち込み、どう保守するか。

公開情報にもとづく一般論。実際の運用は、組織のセキュリティのルールに従うこと。

関連資料：notes/gui_automation_landscape（GUI自動操作の技術の比較）

仕組み

computer use は、3つの部品でできている

① 画面を撮る・操作する係

テスト対象の画面を撮り、AIの指示どおりにクリックや入力をする小さなプログラム。

② 繰り返しを回す係（エージェント）

「撮る → AIに聞く → 操作する → また撮る」を、目的を果たすまで繰り返す。

③ 判断するAIモデル

画像を見て、どの部品を、どの座標で操作するかを決める。画像を理解できるモデルが必要。

AIエージェントの製品でなくてもよい。この3つが揃えばcomputer useになり、①と②は自分で書ける（このリポジトリの macos/ の実験は①にあたる）。
ネットが要るかは、③の置き場所で決まる。③がクラウドのAPIなら、インターネットへの接続が必要。③を手元に置けば（ローカルLLM）、閉じた環境でも動かせる。

Q&A

ローカルLLMなら、閉じた環境でもできる？

技術的にはできる。画面を理解できる公開モデルを、閉じたネットワークの中のGPUマシンで動かせばよい。ただし条件と注意がある。

必要なもの

・画面操作に使える公開モデル（例：UI-TARS、Qwen-VL系。OmniParserで画面を部品に分ける方法も）
・GPUを積んだマシン1台（モデルの大きさに応じたメモリ）
・動かす仕組み（Ollama、vLLMなど）

注意

・精度は最先端のクラウドのモデルより低い。複雑な判断は苦手
・古いOSの上ではモデルは動かない（別の新しいマシンに置く）
・モデルの持ち込みは、組織の承認とライセンスの確認が要る

古いOSに何も入れない方法

・仮想マシンなら、外側（ハイパーバイザ）から画面を撮り、入力を送れる
・画面共有（VNC・リモートデスクトップ）越しに操作する
・実機なら、画面キャプチャ機器＋USB入力装置で外から操作する

考え方

現実解：AIは「作る・直す」側、閉じた環境は「動かす・証拠を取る」側

開発の環境（AIが使える・新しいOS）

- AIがスクリプトを書く
- 新しいOSやエミュレーターで、まず動作を確かめる
- 持ち帰った証拠をAIが読み、原因を推定して直す
- 古いOSでも動く書き方か、自動で検査する

持ち込む
スクリプト一式

持ち出す
結果と証拠

閉じた評価の環境（AIなし・古いOS）

- 決まった手順のスクリプトをそのまま動かす
- 実行時にAIもネットも使わない
- 失敗したら証拠を厚く残す（スクリーンショット、部品の木、操作ログ）
- 画面の棚卸しも取っておく

どちらも、組織が承認した手段で受け渡す。この往復を速く回せるかが保守のしやすさを決める。

考え方

閉じた環境のスクリプトを保守する工夫

工夫	中身	ねらい
実行時にAIを使わない	スクリプトは普通のコード。AIは作る・直すときだけ使う	閉じた環境でも、毎回同じ結果になる
いちばん古いOSに合わせる	言語やライブラリの版を、古いOSで動く版に固定する（例：Windows 7で動くPythonは3.8まで）	持ち込んでから動かない、を防ぐ
丸ごと1つにまとめて持ち込む	実行環境・ライブラリ・スクリプトを1つの包みにする（インストール不要の形）	ネットからの取得が要らない。手順が短い
開発の環境で互換性を検査	古い版の言語で構文や動作を自動テストしてから持ち込む	往復の回数を減らす
失敗の証拠を厚く取る	スクリーンショット、部品の木、操作ログ、OSの版をまとめて保存	持ち帰ればAIが原因を推定できる
OSごとの差を1か所に集める	部品の指定（ロケータ）を画面ごとの定義にまとめ、OS別に切り替える	直す場所が1か所で済む
画面の棚卸しを差分で持ち帰る	評価の環境で画面を探索し、前回との差を持ち帰る	画面の変更を、失敗する前に知る

段階的に進める案

段階1：AIで作り、閉じた環境で動かす

2つの環境の往復を整える。証拠を厚く取り、AIは開発の環境で原因の推定と修正をする。追加の設備は要らない。

段階2：閉じた環境にローカルLLMを置く（解析だけ）

評価の環境にGPUマシンを置き、失敗の解析や画面の比較をその場でさせる。テストの操作はまだ決まった手順のスクリプトで行う。

段階3：ローカルLLMで探索・自動修復

部品が見つからないときにAIが代わりを探す、画面を探索して新しいテストを提案する。精度を見ながら範囲を広げる。

先に確かめること：閉じた環境への持ち込み・持ち出しの手段、仮想マシンで古いOSを動かしてよいか、公開モデルの持ち込みの可否。いずれも組織のルールしだい。

まとめ

> **computer use は「画面を撮る・操作する係」「繰り返す係」「判断するAI」の3つ。ネットが要るかはAIの置き場所で決まる。**

> **ローカルLLMなら閉じた環境でも技術的には可能。ただし精度・GPU・持ち込みの承認が課題で、古いOSの外に置く。**

> **当面の現実解は、AIは開発の環境で作る・直す、閉じた環境では決まった手順のスクリプトを動かして証拠を取る、の往復。**

> **保守の鍵は、古いOSに合わせた版の固定、丸ごと持ち込める形、厚い証拠、そして往復の速さ。**